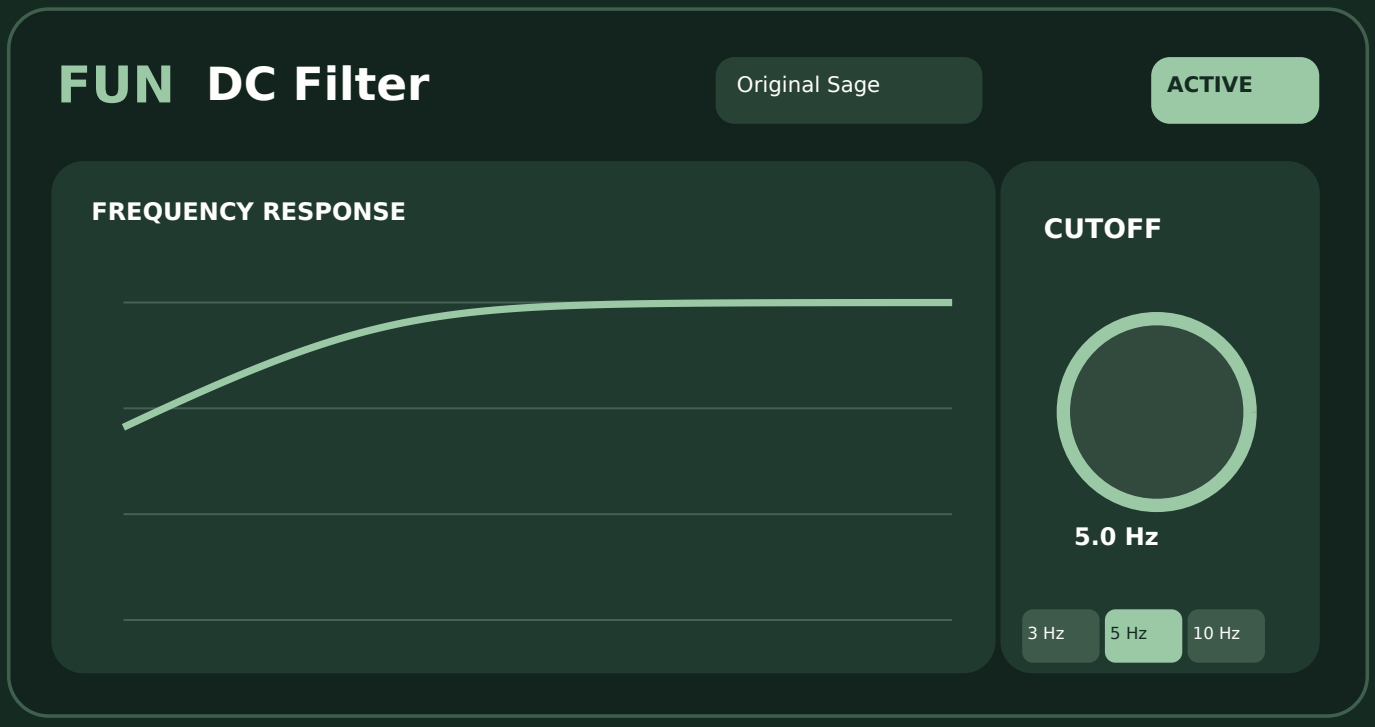
FUNtasia Audio

FUN
DC Filter

ユーザーマニュアル

音楽の低域を整える、シンプルなDC／サブソニック除去ツール。



操作の要点・信号処理・DAWでの使い方

FUN DC Filterは、直流オフセット（DC）や不要な超低域成分を抑えるための一次ハイパスフィルターです。必要な処理だけを選び、低域への影響を確認しながら使用できます。

v1.0.3 RC2 対応

01 はじめに

最短3ステップで使い始められます。

1 挿入

DAWのオーディオトラック、バス、またはマスターにFUN DC Filterを挿入します。

2 周波数を設定

CUTOFFを5.0 Hz（初期値）のまま開始し、必要に応じて3 / 5 / 10 Hzボタンやノブで調整します。

3 効果を確認

ACTIVEを切り替えて比較します。ONでフィルターが有効、OFFでDry信号を通過させます。

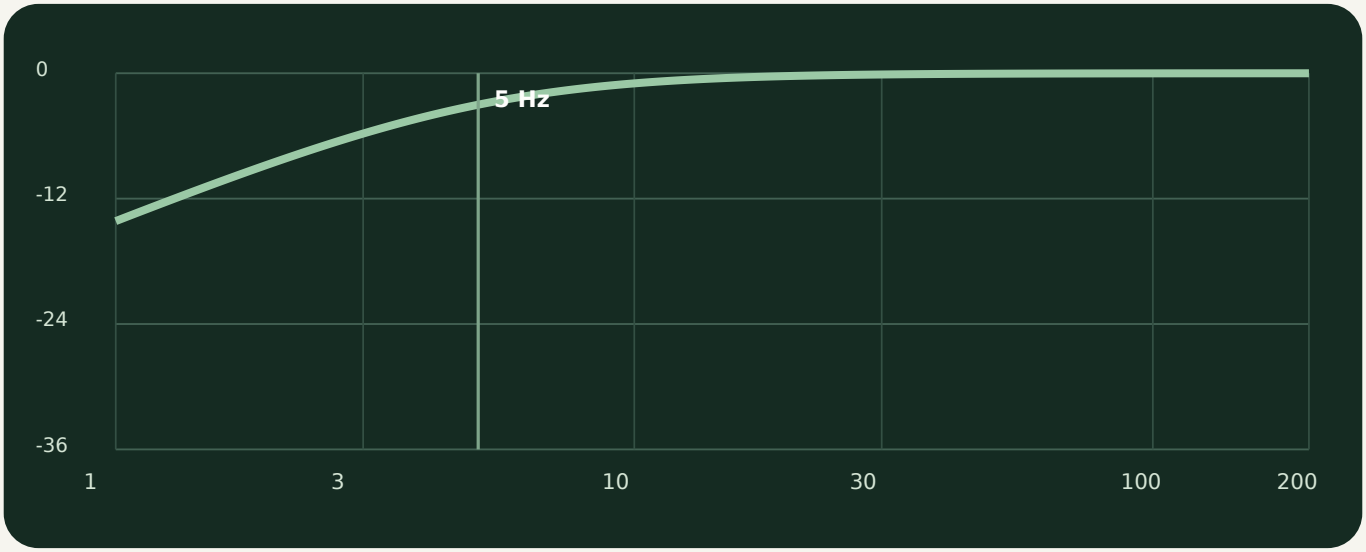
各コントロール

CUTOFF	1.0~100.0 Hz、0.1 Hz刻み。初期値は5.0 Hz。
3 / 5 / 10 Hz	よく使う値をワンクリックで選択します。
数値欄	数値表示をダブルクリックして直接入力できます。
ACTIVE	フィルターON／OFF。切替時は約15 msで滑らかに移行します。
テーマ選択	上部の色名をクリックして7色から選べます。
リサイズ	右下のコーナーをドラッグ。縦横比2:1を維持します。

画面の表示名はすべての言語版で英語です。このマニュアルでは実際のラベル名をそのまま記載しています。

02 周波数特性の読み方

FREQUENCY RESPONSEは、現在のCutoffとサンプルレートから計算した応答カーブを表示します。入力音声のスペクトラムを測定するアナライザーではありません。



横軸	対数周波数軸：1~200 Hz。
縦軸	ゲイン：0~-36 dB。範囲外の減衰は描画端に収まります。
カーブとマーカー	緑の線は計算上のハイパス応答、縦線と点はCutoffの位置です。

フィルター内部の動作

- 一次TPTハイパス：およそ6 dB/octの低域減衰。最小位相系のため、Cutoff付近では位相も変化します。
- Cutoff変更時とACTIVE切替時は、それぞれ約15 msのスムージング／クロスフェードを行います。
- ACTIVE OFF中も内部のフィルター状態を追跡し、通常の有限入力はDryのまま通過します。
- Mono／Stereo対応。ステレオでは左右のフィルター状態を独立管理します。

03 DAWでの使い方

音声の種類に応じてCutoffを選び、耳とメーターの両方で結果を確認してください。

01 DCオフセットの除去

まず3~5 Hzで開始。波形中心の偏りや不要な超低域を確認しながら調整します。

02 キック／ベース

低い基本周波数まで削らないよう注意。10 Hz以上の設定は特に、アタックや重さを試聴してください。

03 比較試聴

ACTIVEをON／OFFして音量と低域の変化を比較します。切替は滑らかですが、フィルターの位相特性は残ります。

04 Automationと保存

CUTOFFとACTIVEはDAWオートメーション対応。Cutoff／ACTIVE／GUIテーマはプロジェクト状態へ保存されます。

制作時のヒント

- 低いCutoffでも必ずしも完全な無影響にはなりません。必要な低域を保てる値を選んでください。
- DAWで大きな周波数変更を自動化するときは、音のつながりを耳で確認してください。
- 複数インスタンスはそれぞれ独立した設定とGUIテーマを持ちます。

04 仕様・困ったときは

形式	VST3（Windowsビルド）／Standalone（プロジェクト設定）
入力と出力	Mono → Mono、Stereo → Stereo
内部精度	Float32／Float64オーディオ処理
方式	一次TPTハイパス、約6 dB/oct
CUTOFF	1.0~100.0 Hz、0.1 Hz刻み、初期値5.0 Hz
切替・平滑化	Cutoff 15 ms／ACTIVE 15 ms
ホスト報告	レイテンシー0 samples／Tail 0
GUIサイズ	初期616×308 px、範囲560×280~1680×840 px
テーマ	Original Sage、Charcoal、Deep Brown、Lapis Lazuli、Lavender、Coral Red、Mikan Orange
保存される項目	Cutoff、ACTIVE、GUIテーマ

トラブルシューティング

音が変わらない

ACTIVEがONか確認。既にDCや超低域がほとんどない音源では、変化が小さい場合があります。

GUIサイズが違う

DAWが前回のウィンドウサイズを復元する場合があります。右下から調整してください。

古いプロジェクト

開く前にDAWプロジェクトを複製してください。旧StateのGUIテーマ指定がない場合はOriginal Sageで表示します。

本書はv1.0.3 RC2ソース実装に基づきます。表示特性は計算値であり、聴感・外部測定・すべてのホスト環境の一致を保証するものではありません。